

doi:10.3969/j.issn.1673-5854.2021.01.013

综述评论——生物质材料

生物质基碳气凝胶的研究进展

张 洁¹, 段荣帅¹, 李子江¹, 王 慧², 张 宁², 张淑亚², 司传领^{2*}

(1. 山东商业职业技术学院, 山东 济南 250103; 2. 天津市制浆造纸重点实验室,
天津科技大学 轻工科学与工程学院, 天津 300457)

摘 要:碳气凝胶是一种新型的纳米多孔碳材料, 具有孔隙率高、比表面积大、导电性能优良、耐高温等优点, 在催化剂载体、电容器及吸附材料等领域具有广阔的应用前景。与传统的碳气凝胶相比, 生物质基碳气凝胶具有前驱体环保可再生的优势, 可为生物质高值化、功能化利用提供新思路。本文在简单介绍生物质基碳气凝胶制备过程(包括溶胶-凝胶化、干燥、炭化)的基础上, 重点介绍了 3 类来自不同生物质前驱体(植物纤维素、细菌纤维素和具有三维多孔结构的植物本身)碳气凝胶的制备方法, 并对碳气凝胶及其复合材料在催化剂载体、吸附材料、超级电容器、锂离子电池方面的应用进行了综述, 最后对生物质基碳气凝胶的研究方向和发展前景进行总结和展望。

关键词: 生物质; 碳气凝胶; 催化剂载体; 超级电容器; 锂离子电池

中图分类号: TQ35

文献标志码: A

文章编号: 1673-5854(2021)01-0091-10

引文格式: 张洁, 段荣帅, 李子江, 等. 生物质基碳气凝胶的研究进展[J]. 生物质化学工程, 2021, 55(1): 91-100.

Research Advances on Biomass Derived Carbon Aerogel

ZHANG Jie¹, DUAN Rongshuai¹, LI Zijiang¹, WANG Hui²,
ZHANG Ning², ZHANG Shuya², SI Chuanling²

(1. Shandong Institute of Commerce and Technology, Jinan 250103, China; 2. Tianjin Key Laboratory of Pulp & Paper, School of Light Industry Science and Engineering, Tianjin University of Science & Technology, Tianjin 300457, China)

Abstract: As a new type of nano-porous carbon-based materials, carbon aerogel has many unique characteristics such as high porosity, large specific surface area, high electrical conductivity, and high thermal stability, etc., which is widely used in the fields of catalyst, capacitors and adsorption materials. Compared with traditional carbon aerogels, biomass-based carbon aerogels have the advantage in abundant and renewable precursors, which opens an opportunity for the high-value and functionalized utilization of biomass. Based on a brief introduction of the preparation process of biomass-based carbon aerogels (including sol gelation, drying and carbonization), this review paper mainly introduced the preparation methods of three types of carbon aerogels from different biomass precursors (plant cellulose, bacterial cellulose and plants with three-dimensional porous structure), and the applications of carbon aerogels in catalyst, adsorption materials, ultracapacitors and lithium-ion batteries were elaborated as well. Finally, the research direction and development prospective of biomass derived carbon aerogels were discussed.

Key word: biomass; carbon aerogel; catalyst carrier; supercapacitor; lithium-ion battery

碳气凝胶(CA)属于气凝胶的分支, 一般是以有机气凝胶为前驱体, 在惰性气体氛围中高温裂解后得到的一种新型纳米多孔碳材料。碳气凝胶不仅具有气凝胶极高孔隙率赋予的高比表面积、低密度等特性^[1], 还同时具有碳材料的耐热、耐酸碱、高导电率的特点, 被广泛应用于催化、储能和吸收剂等领域^[2-5]。Pekala^[6]以间苯二酚和甲醛为原料, 经溶胶-凝胶、溶剂置换、二氧化碳超临界干燥和炭

收稿日期: 2020-06-22

基金项目: 天津科技大学国家级大学生创新创业训练计划项目(202010057022, 202010057025); 山东省高等学校青创人才引育计划
团队基金资助项目(无编号)

作者简介: 张 洁(1983—), 女, 山东青岛人, 硕士生, 主要研究方向为环境科学

* 通讯作者: 司传领, 教授, 博士, 研究领域为制浆造纸、生物质精炼和环境科学; E-mail: sichli@tust.edu.cn.

化首次制得具有超强耐热性的碳气凝胶,解决了此前气凝胶热稳定性差的问题,从此掀起了碳气凝胶的研究热潮。碳气凝胶大多是由酚醛预聚体作为主要原料,具有交联性好、凝胶结构致密等优点。Petrićević等^[7]通过将间苯二酚-甲醛在弱碱性条件下聚合,经常压干燥可得到结构连接致密的碳气凝胶微球。Xu等^[8]以间苯三酚、间苯二酚和甲醛合成的碳气凝胶具有高比表面积(734 m²/g)和出色的比电容(147 F/g)。尽管碳气凝胶有很多优点,但因其工艺复杂、生产周期长、生产规模小,而且原材料成本昂贵,部分还会造成环境污染等问题,无法实现碳气凝胶的工业化生产和应用,促使人们不断寻找储量丰富、价格低廉、环保的前驱体替代物。生物质原料来源广泛、成本低廉、碳源丰富,利用丰富的生物质原料制备环保型多孔碳纤维气凝胶是一种经济、可持续的储能装置应用方式,在探索生物质原料的高值化利用方面起着关键作用。作者综述了生物质基碳气凝胶的制备方法及其在催化剂载体、吸附材料、超级电容器、锂离子电池方面的应用,以期为生物质基碳气凝胶的开发利用提供參考。

1 生物质基碳气凝胶的制备

1.1 概述

碳气凝胶通常采用溶胶-凝胶法得到前驱体凝胶,再经溶剂置换和干燥处理得到气凝胶,最后在惰性气体保护下高温炭化制得。表 1 总结了碳气凝胶的制备过程及机理。

表 1 碳气凝胶的制备过程及机理
Table 1 Preparation process and mechanism of carbon aerogel

过程	机 理
溶胶-凝胶化	不同的有机小分子通过缩聚反应生成聚合物或者离子簇,随后互相交联形成三维网状结构
干燥方法	超临界干燥 将干燥介质转变为超临界态,将表面张力降低为零,从而使气凝胶结构得以完整保存
	冷冻干燥 将溶剂和凝胶先进行冷冻再进行升华处理,避免气-液界面的产生
	常压干燥 将湿凝胶或前驱体溶液置于常压条件下,使液态溶剂蒸发
炭化	将气凝胶在惰性气体中进行热裂解,以除去其中的含氧、含氢官能团,在完整保存气凝胶三维网状骨架结构的同时,对气凝胶表面进行化学和结构改性,使之转化成相对应的碳气凝胶

1.2 制备过程

1.2.1 溶胶-凝胶化 对于不同的生物质基碳气凝胶原料处理方法也不尽相同,以纤维素为原料时,通常是采用酸水解、酶水解、机械处理等方式获得纤维素微米级或纳米级单元分散液,溶胶内分子之间通过化学键、氢键、范德华力等作用相互交联凝胶化,得到具有网状结构的固态凝胶。而具有三维网络结构的生物质原料和细菌纤维素因自身处于交联状态而不需要溶胶-凝胶过程^[9-10]。

1.2.2 干燥 干燥的目的是除去凝胶中的溶剂并维持其三维结构的完整,碳气凝胶材料的干燥方法主要包括超临界干燥、冷冻干燥和常压干燥 3 种^[11-13]。其中采用超临界 CO₂干燥技术可得到三维骨架结构较完整、比表面积较大的气凝胶,是比较适合生物质基凝胶的干燥方式,但是操作步骤繁琐、周期长、成本高,不适用于工业化生产。常压下凝胶孔内的液体在蒸发时,气液界面处的表面张力会产生巨大的收缩应力,使凝胶骨架发生聚集甚至坍塌或碎化。通过降低溶剂的表面张力或增强纳米骨架结构,可降低孔结构的塌陷和收缩程度。但是,常压干燥技术较难得到均匀孔结构的气凝胶。冷冻干燥技术不仅可以缩短制备周期和降低成本,还能实现小批量化样品干燥,是目前生物质凝胶干燥处理中最为重要的干燥技术。

1.2.3 炭化 传统的气凝胶经炭化即可得到碳气凝胶,目前常见的 2 种炭化方式分别为高温热解炭化和水热炭化。高温热解处理通常是高温下将气凝胶在惰性气体(氮气、氩气)中进行热裂解,将生物质中的有机物降解为生物质炭和一些气体。炭化过程中需要严格控制炭化温度、升温速率、炭化时间等条件。炭化温度对碳气凝胶的结构和导电性有显著的影响。一般情况,随着温度的升高,生物质碳材料的石墨化程度增加,导电性也增强。但是,当温度继续升高到某一值时,石墨化程度会急剧下

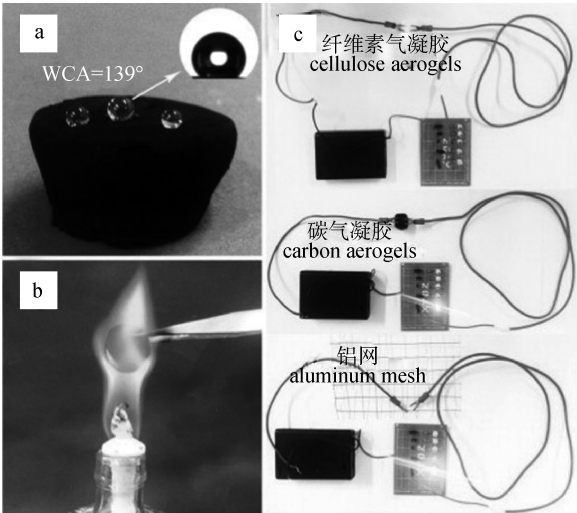
降^[14]。因此,通过调控炭化温度可以获得具有较优石墨化结构和导电性的生物质碳气凝胶。相对而言,水热炭化法是一种简单高效、经济环保的炭化方法,一般在以水为介质,温度 180 ~ 250 ℃、压力 2 ~ 10 MPa 条件下,可使天然生物质更快地形成炭。

2 不同前驱体的生物质基碳气凝胶

生物质作为来源于动植物的有机物质,是最丰富的可再生能源之一,具有可再生、可降解以及碳源丰富等特点^[15-17]。生物质基碳气凝胶主要是由多孔结构的生物质气凝胶经炭化处理所制得。常见的生物质基碳气凝胶前驱体主要包括植物纤维素、细菌纤维素和具有三维多孔结构的植物本身 3 类。

2.1 植物纤维素

纤维素是自然界中常见的可再生有机天然高分子,具有无污染、无公害以及生物相容性好等特点,广泛存在于木材、秸秆、棉花、纸浆等植物中^[18-22]。目前,由纤维素制备碳气凝胶已成为研究碳质材料的主流方向之一。纤维素制备碳气凝胶同样经过溶胶-凝胶、干燥和炭化 3 个过程:即纤维素进行溶解、润胀,采用机械搅拌、超声波粉碎或多次冷冻-解冻等方法破坏纤维素束间的氢键,之后在分子间氢键的作用下进行交联重组再生,形成具有三维网状结构的纤维素水凝胶;水凝胶经过冷冻干燥,在保持网状结构不变的情况下除去结构中的液体,得到气凝胶。最后,气凝胶在惰性气体保护下进行高温炭化,强化网状结构,得到碳气凝胶。Wan 等^[23]以小麦秸秆提取的纯化纤维素为原料,采用冻融技术制备了纤维素纳米晶/聚乙二醇复合水凝胶,冷冻干燥后在 1 000 ℃ 氩气气氛下热解生成碳气凝胶。热解过程中含氧官能团被分解,纤维素晶体结构被破坏,形成高度无序的无定形石墨。如图 1 所示,碳气凝胶接触角可达 139°,具有较强的疏水性,同时还表现出导电性和阻燃性,在防水材料、电子器件和阻燃剂领域有一定的应用价值。棉花含纤维素高达 90% ~ 95%,是一种优异的碳气凝胶生产原料,以棉纤维为原料制备的生物质吸附剂具有密度低、疏水性强和可回收等优点^[24]。Zhu 等^[25]将棉花进行简单的热处理制备了具有高比表面积和高孔隙率的棉碳气凝胶,该棉碳气凝胶吸附剂对 Sr^{2+} 的去除率最高可达 60.16%,并且经过 4 次循环吸附后仍保持良好的吸附性能。



a. 疏水性 hydrophobicity; b. 阻燃性 flame retardancy; c. 导电性 conductivity

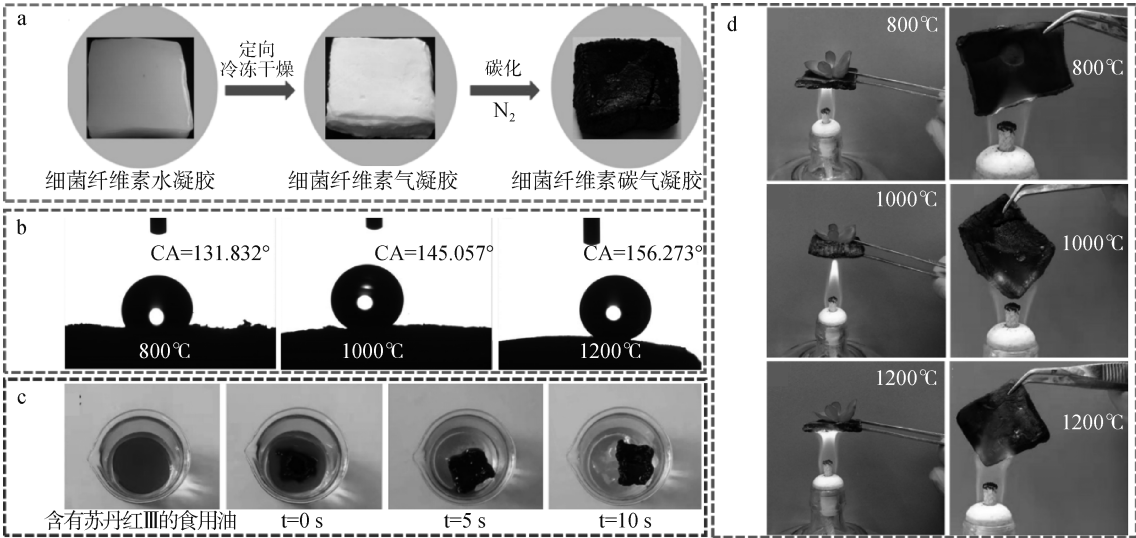
图 1 碳气凝胶的性能测试^[23]

Fig. 1 Performance testing of carbon aerogels^[23]

2.2 细菌纤维素

与植物纤维素相比,细菌纤维素因其本身处于凝胶状,不需要经过溶胶-凝胶步骤,直接将其冷冻

干燥、高温炭化即可得到纤维素基碳气凝胶。Cheng 等^[26]通过简单地定向冷冻干燥和高温炭化(800、1000、1200 ℃),从细菌纤维素水凝胶中直接获得了高孔隙率、高机械弹性(最高压缩率约99.5%)的细菌纤维素碳气凝胶。如图 2 所示,该碳气凝胶具有较高的热稳定性和超疏水性,可直接作为吸附剂用于油水分离。吸附实验表明:细菌纤维素碳气凝胶具有优异的油/水分离选择性,吸油能力可达自重的 132 ~ 274 倍。更重要的是,该碳气凝胶可以简单地以在空气中煅烧的方式回收,并且经过 20 次吸收/煅烧循环后仍保持高效吸油能力(吸附量 >90%)和优异的超疏水性能(接触角 >150°),证明了细菌纤维素作为吸附剂具有优异的吸附性能和循环稳定性。由于细菌纤维素的结晶度和聚合度相对较高,具有较强的可修饰性^[27]。Wang 等^[28]通过电沉积、氧化还原反应在细菌纤维素碳气凝胶上分别镀上镍和二氧化锰,经过修饰后的纳米碳纤维网络由于具有较大的比表面积和电化学活性的金属化合物而表现出较高的电化学性能。在 1 A/g 的电流密度下,比电容为 109 F/g,并且,在 5 A/g 的高电流密度下,反复充放电循环 5 000 次后,该电极材料的电容保持率为 86.5%,表明其具有良好的循环耐久性。



a. 外观 appearance; b. 水接触角 water contact angle; c. 吸附性测试 adsorption experiment; d. 热稳定测试 thermal stability experiment

图 2 细菌纤维素碳气凝胶的制备及其性能测试^[26]

Fig. 2 Preparation and performance test of bacterial cellulose carbon aerogel^[26]

2.3 具有三维多孔结构的植物本身

近年来,一些具有三维多孔结构的生物质原料也广泛用于制备多孔的生物质碳气凝胶。生物质原料在保持三维网状结构下进行水热炭化处理或直接炭化得到碳气凝胶^[29]。香蕉全年采收,全球资源丰富,生长速度快,碳含量高,而且本身含有大量的氮,可以用于制备氮掺杂碳气凝胶而不需要额外的氮源。Lei 等^[30]以香蕉为原料,将其去皮切块后由液氮冷冻干燥得到香蕉气凝胶,在氩气保护下炭化制备了一种多孔氮掺杂香蕉碳气凝胶。这种特殊的碳气凝胶比表面积和孔隙体积分别达到 1 414.97 m²/g 和 0.746 cm³/g,在 1 A/g 电流密度下的比电容可达到 178.9 F/g,是具有大规模生产潜力的高性能超级电容器的理想材料。Wang 等^[31]将榴莲外壳用低温水热炭化、真空冷冻干燥和高温炭化相结合的方法制得介孔型碳气凝胶(图 3)。首先,将榴莲外壳的肉切成小块,在 180 ℃ 的温度下连续加热 10 h,制得海绵状榴莲壳水凝胶;然后去除可溶性杂质之后,在真空冷冻干燥器中 80 ℃ 干燥 48 h 得到棕色气凝胶;最后,在氮气保护下 800 ℃ 炭化 1 h 制得榴莲壳黑色碳气凝胶。该碳气凝胶孔径集中在 25 nm 的介孔范围内,比表面积达到 734.96 m²/g,对有机溶剂(乙醇、丙酮)的吸收率在循环使用 5 次后仍高于 90%,具有吸收率高、疏水性好、可循环利用等优点。

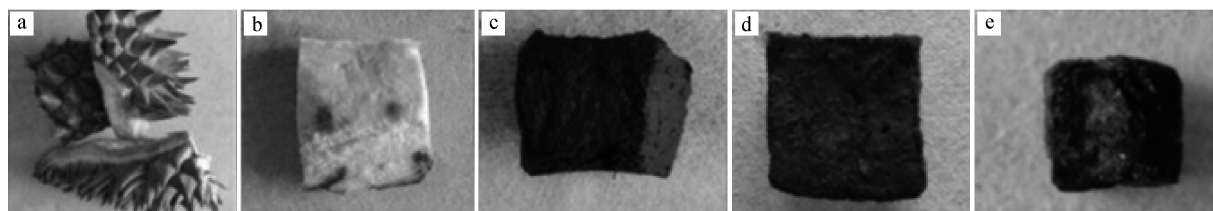


图 3 榴莲壳(a,b)、榴莲壳水凝胶(c)、榴莲壳气凝胶(d)和榴莲壳碳气凝胶(e)的光学图像^[31]

Fig. 3 Optical images of durian shell (a, b), durian shell hydrogel (c), aerogel (d), carbon aerogel (e) ^[31]

Li 等^[32]同样采用低温水热炭化、真空冷冻干燥和高温炭化相结合的方法,以本身具有良好凝胶状的冬瓜为主要原料制备了冬瓜碳气凝胶(图 4),冬瓜碳气凝胶具有密度低(0.048 g/cm^3)、疏水性好(水接触角可达 135°)的特点,对有机溶剂和油脂的吸附能力可达自身质量的 16 ~ 50 倍。

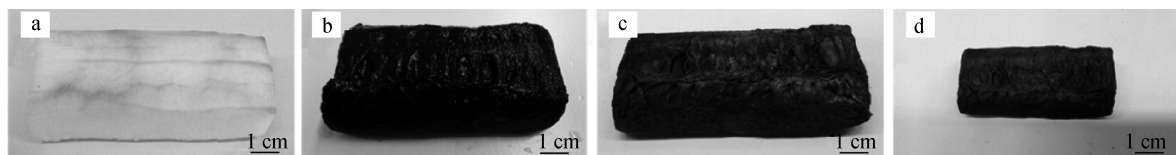


图 4 生冬瓜(a)、冬瓜水凝胶(b)、冬瓜气凝胶(c)和冬瓜碳气凝胶(d)的光学图像^[32]

Fig. 4 Optical images of raw winter melon (a), winter melon hydrogel (b), winter melon aerogel (c), and winter melon carbon aerogel (d) ^[32]

3 碳气凝胶复合材料的应用

近年来,三维碳气凝胶凭借其高表面积、低密度、优异的导电性和孔隙率等性质,已经应用在许多领域。而随着碳气凝胶的发展,如何赋予碳气凝胶多功能化的应用,激发了研究者的兴趣。在碳气凝胶中引入一些具有功能性的纳米材料,可明显改善复合材料的性质,从而在催化^[33-34]、吸附剂^[35-36]、储能^[37-41]等领域显示出巨大的应用潜力。

3.1 催化剂载体

制备碳气凝胶的干燥过程中,凝胶网状结构内的液体由气体代替,会产生大量的孔隙结构,这种结构分布可控,而且炭化后可以得到保留。相比较于其他碳材料,生物质基碳气凝胶具有较高孔隙率和独特的三维网络结构,而且价格低廉,因而在催化剂领域更具发展前景。近年来,许多非贵金属掺杂的碳气凝胶催化剂被证实具有良好的催化活性,可以减少对贵金属催化剂的依赖。Li 等^[42]利用蚕茧通过溶胶-凝胶聚合和热解(700 、 800 、 900°C)制备了杂原子(N、S 和 Fe)掺杂的多孔碳气凝胶(HDCA),如图 5 所示,HDCA-X(X 指热解温度)具有较高的比表面积和丰富的介孔,可以积累离子、电子,提高 O_2 的吸收速率,从而提高催化剂的氧还原反应(ORR)活性。

其中 HDCA-800 转移的电子数接近碱性溶液中的商用 Pt/C 催化剂,且更稳定,表明该原子掺杂的多孔碳气凝胶的电催化剂可以替代目前最先进的 Pt/C 催化剂,为大规模制备高性能的 ORR 催化剂提供了一种有价值的方法。Tardy 等^[43]以蛋白胨为碳源制备了氮掺杂介孔碳气凝胶,作为阴极催化剂应用在微生物燃料电池中,可以将特定底物利用率增加 58%,生产功率提高了 270%。

3.2 吸附材料

近年来,石油泄漏和化学品泄漏导致的水污染频发,造成了巨大的经济损失和严重的环境污染。除此之外,工业生产过程中的有机染料、重金属离子的排放是废水中的主要污染物。碳气凝胶由于孔隙发达,比表面积较高,在离子吸附、有机溶剂吸附及油水分离等领域具有潜在的应用价值。Xu 等^[44]以竹粉为原料,经浸渍和炭化制备纤维素纳米纤维/多壁碳纳米管碳气凝胶。该材料具有低密度(0.056 g/cm^3)、高孔隙率(95%)、高效分离油滴的能力,对多种油类(泵油、汽油等)和有机溶剂(乙醇、氯仿等)有较高的吸附能力,其中对泵油的吸附量可达到自身质量的 110 倍。此外,该种碳气凝胶可以通过蒸馏和燃烧多次回收利用,满足实际油水分离的要求,在解决油性化合物泄漏问题上有很大

潜力。Li 等^[45]以纤维素胶体为原料,以异辛醇醚磷酸盐等表面活性剂作为溶胶-凝胶反应的结构诱导剂,经冷冻干燥和炭化,制备了一种表面具有羟基基团的孔隙发达的新型碳气凝胶。该纤维素基碳气凝胶在中性水溶液中对 Cu^{2+} 的最大吸附量约为 55.25 mg/g ,总孔容约为 $0.64\text{ cm}^3/\text{g}$,对水溶液中有毒金属离子的吸附有潜在的应用价值。Li 等^[46]以废棉为原料制备了一种柔性碳纤维气凝胶材料,该材料对染料废水中的亚甲基蓝有很好的吸附效果(最大吸附量可达 102.23 mg/g),而且该吸附剂的再生性能良好,经过 5 次循环使用后仍具有一定的吸附性能(54.3 mg/g)。除此之外,叶秀深等^[47]以松针为原料,使用水热、冷冻干燥和高温炭化相结合的方法制备了高比表面积和大孔容积松针基碳气凝胶,以该碳气凝胶为主要电极材料,通过添加氧化石墨烯制备了复合电极,其对 Rb^+ 和 Cs^+ 显示出了良好的吸附效果,吸附量分别达到 0.197 和 0.209 mmol/g ,这说明松针基碳气凝胶可以作为优良的电吸附材料用于 Rb^+ 和 Cs^+ 等的吸附。

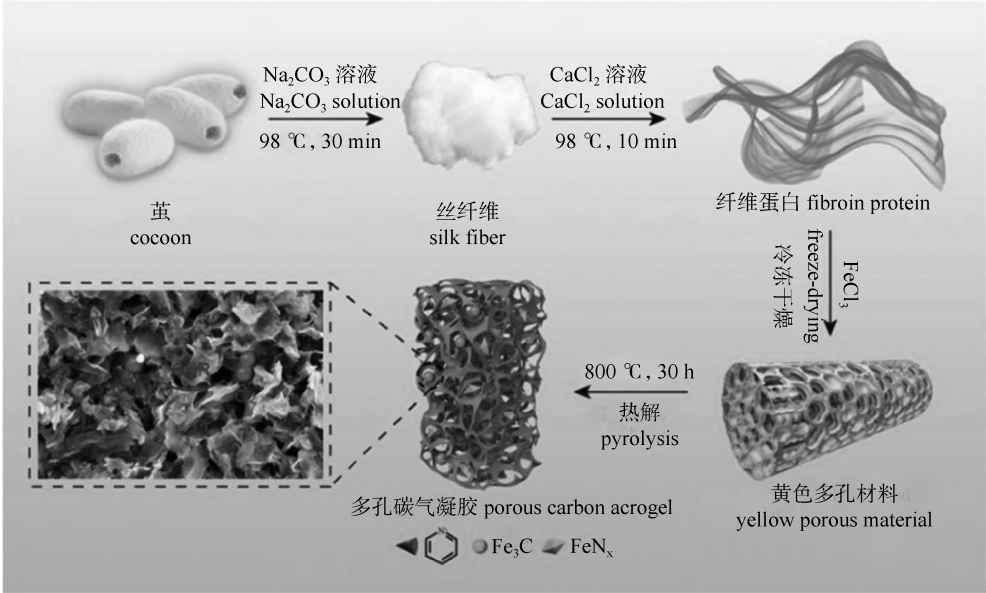


图 5 蚕茧制备 ORR HDCA-X 电催化剂的示意图^[42]

Fig. 5 Schematic illustration of fabrication of HDCA-X electrocatalysts towards ORR from the cocoon^[42]

3.3 超级电容器

超级电容器是一种新型绿色储能器件,通过吸附电极与电解质界面上的离子来储存能量,低温性能优越而且充放电效率较高。生物质基碳气凝胶因具有易接触、导电性高、热化学稳定性好、多孔结构可调、适应性强等特点而成为超级电容器的理想电极材料^[48]。为了提高电容器的性能,要求电极可接触面积大,离子输送快,这使得比表面积大、导电率高、孔隙结构丰富的三维网络结构的碳气凝胶材料成为了制备高性能超级电容器的具有前景的材料。张振^[49]以木材纤维素为原料制备纳米纤维素碳气凝胶后,以尿素为氮源,通过气相循环法对碳气凝胶材料进行氮掺杂处理,成功制备了氮掺杂碳气凝胶(CA-N)。氮掺杂的尿素质量对于碳气凝胶电化学性能的提升有很大关系,当氮掺杂过程中尿素的质量为 3 g ,在电流密度 1 A/g 下,样品 CA-N 的比电容最高可达 253.7 F/g ,并且经过 $10\ 000$ 次恒电流充放电循环后,仍表现出非常稳定的电容保持率(约为初始比电容的 94.5%),表明其具有持久的电化学稳定性。Xing 等^[50]以 H_3PO_4 为活化剂,松果为原料,在适当的活化温度下,成功制备了磷掺杂的松果基多孔碳气凝胶(PPCP)。其中活化温度为 $800\text{ }^\circ\text{C}$ 时制备的碳气凝胶(PPCP800)的孔隙率和磷含量最高,石墨化程度、比表面积和比电容也比较高,而且电荷转移电阻最低,这一特性使 PPCP800 电极具有较高的电吸附除盐能力,在 $1\ 000\text{ mg/L}$ NaCl 溶液中, 1.2 V 下的盐吸附量为 14.62 mg/g ,且盐去除率快。此外,PPCP800 电极在 100 次循环后衰减不明显,循环性能显著。因此,从松果生物质中提取的磷掺杂多孔碳电极具有良好的应用前景。

3.4 锂离子电池

锂离子电池 (LIBs) 在过去的几十年里得到了迅速的发展,由于其高能量密度和长时间的循环稳定性,在便携式电子设备和电动汽车上得到了广泛的应用^[51-53]。锂离子电池的负极材料通常为石墨,由于循环稳定性优异,已经用于工业使用,但是石墨负极理论比容量较小,导电性较差。一些金属氧化物和锂合金拥有比石墨更高的比容量,但在充放电过程中,材料结构易发生破坏,电池的循环稳定性较差。目前大量研究表明,生物质基的纳米复合材料可作为 LIBs 的替代负极。孔雪琳等^[54]以桉木浆为原料,通过盘磨机预处理、真空冷冻干燥、氮气气氛下炭化得到碳纳米纤丝化纤维素气凝胶 (CNFA),将 CNFA 在管式炉中用氢氧化钾进行辅助炭化,控制氮气的流速为 80 mL/min,得到孔道结构二次构建的碳气凝胶 CNFA-A。KOH 辅助炭化处理后的碳气凝胶不仅保留了纤维素气凝胶前驱体的网络结构,还在其骨架上二次构建了更多的微孔和介孔,其比表面积高达 488.92 m²/g,总孔容为 0.404 cm³/g,碳骨架被部分石墨化,具有良好的导电性。CNFA-A 在被用作 LIBs 负极材料时表现出优异的电化学性能,在电流密度 1 A/g 下连续充放电 1 000 次后比容量达到 409 mA·h/g。天然生物质直接转化制备的碳基气凝胶在环境和能源领域有着广泛的应用前景。Zhu 等^[55]以甘薯为前驱体,通过水热处理、冷冻干燥、热解后制备了一种可持续的、环保的多孔碳气凝胶,并用该碳气凝胶对商用锂硫电池分离器进行改造,解决了活性物质循环寿命低、利用率低的问题,具有良好的电化学性能。甘薯碳气凝胶 (SP-CA) 改性分离器的电池在 0.1 C 时的初始放电容量为 1 216 mA·h/g,循环 1 000 次后,可逆放电容量保持 431 mA·h/g,库仑效率超过 95.3%。采用 SP-CA 改性分离器的电池结构如图 6 所示。

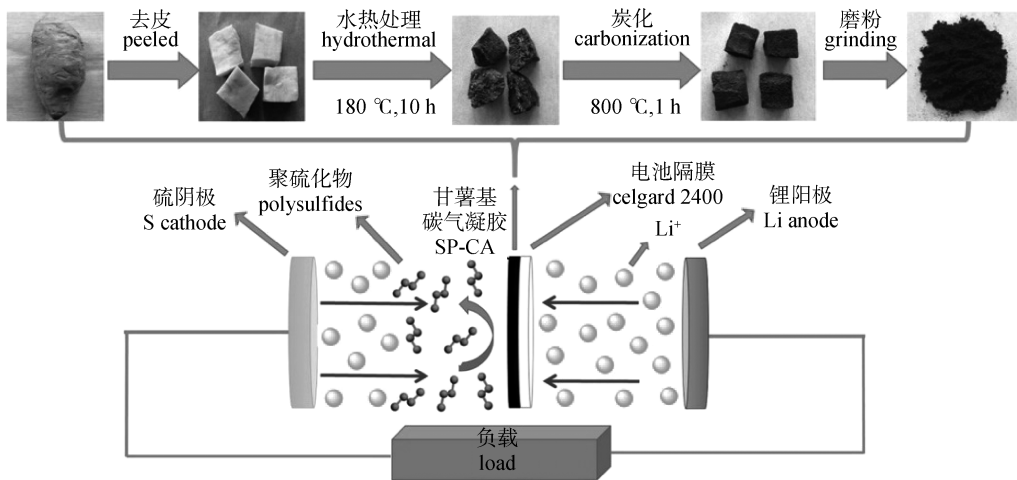


图 6 采用 SP-CA 改性分离器的电池结构图^[55]
Fig. 6 Structure diagram of the cell with the SP-CA modified separator^[55]

4 结语与展望

生物质原料来源广泛、成本低廉、碳源丰富,利用丰富的生物质原料制备环保型多孔碳气凝胶是一种经济、可持续的应用方式。纤维素因其独特的性质及结构在制备碳气凝胶材料上具有巨大的应用潜力和前景,除了天然的纤维素原料,一些具有三维网络结构的生物质前驱体也广泛用于制备多孔的生物质碳气凝胶。近年来,三维碳气凝胶因其高比表面积、高孔隙率、低密度、优异的导电性和良好的生物相容性,在催化剂载体、吸附材料、超级电容器和锂离子电池等领域显示出巨大的应用潜力和广阔的应用前景。生物质碳气凝胶的三维网络结构可控而且易掺杂改性,比表面积大可以为催化剂提供大量的活性位点,使其可作为燃料电池等高效反应的催化剂载体。发达的孔隙和高比表面积等优势使其在油水分离和有机溶剂吸附方面同样具有很好的发展前景。除此之外,碳气凝胶还具有良好的电化学性能,如电导率高、电阻系数低、循环次数多、充放电速度快等,使其成为制备电极材料和超级电容器的理

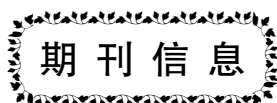
想材料。尽管生物质基碳气凝胶研究快速发展,并且已经取得一定成果,但是和其他多孔介质如活性炭、石墨烯等相比,制备过程较为繁琐,而且在机械强度、吸附能力和结构稳定性上竞争力较弱,在实现工业化生产和实际应用过程中还面临诸多挑战。因此,对生物质基碳气凝胶的未来研究重点提出以下 3 点建议:1) 优化碳气凝胶的制备工艺,进而实现结构均一、性能优异的碳气凝胶工业化生产。比如缩短凝胶化的时间、降低干燥过程的成本和强化孔隙结构等;2) 通过深入研究碳气凝胶复合材料的性能,拓宽新兴应用领域;3) 开发更多种类的生物质前驱体制备碳气凝胶,提高生物质资源的利用率。

参考文献:

- [1] DORCHEH A S, ABBASI M H. Silica aerogel; synthesis, properties and characterization[J]. *Journal of Materials Processing Technology*, 2008, 199(1/2/3): 10–26.
- [2] HU H H, WEI W, JIANG Z F, et al. In situ formation of small-scale Ag_2S nanoparticles in carbonaceous aerogel for enhanced photodegradation performance[J/OL]. *Journal of Molecular Liquids*, 2019, 292: 111476[2000-05-20]. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111476>.
- [3] WEI W, HU H H, HUANG Z Y, et al. BiPO_4 nanorods anchored in biomass-based carbonaceous aerogel skeleton: A 2D-3D heterojunction composite as an energy-efficient photocatalyst[J]. *Journal of Supercritical Fluids*, 2019, 147: 33–41.
- [4] SHANMUGAM P, WEI W, QIAN K, et al. Efficient removal of erichrome black T with biomass-derived magnetic carbonaceous aerogel sponge[J/OL]. *Materials Science & Engineering B*, 2019, 248: 114387[2020-05-20]. <https://doi.org/10.1016/j.mseb.2019.114387>.
- [5] JIANG Y Q, CHOWDHURY S, BALASUBRAMANIAN R. Nitrogen and sulfur codoped graphene aerogels as absorbents and visible light-active photocatalysts for environmental remediation applications[J]. *Environmental Pollution*, 2019, 251: 344–353.
- [6] PEKALA R W. Organic aerogels from the polycondensation of resorcinol with formaldehyde[J]. *Journal of Materials Science*, 1989, 24: 3221–3227.
- [7] PETRIČEVIĆ R, REICHENAUER G, BOCK V, et al. Structure of carbon aerogels near the gelation limit of the resorcinol-formaldehyde precursor[J]. *Journal of Non-Crystalline Solids*, 1998, 225(1): 41–45.
- [8] XU Y L, REN B, WANG S S, et al. Carbon aerogels with oxygen-containing surface groups for use in supercapacitors[J/OL]. *Solid State Ionics*, 2019, 339: 115005[2020-05-20]. <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2019.115005>.
- [9] DU H S, LIU W, ZHANG M M, et al. Cellulose nanocrystals and cellulose nanofibrils based hydrogels for biomedical applications[J]. *Carbohydrate Polymers*, 2019, 209: 130–144.
- [10] 刘慰, 司传领, 杜海顺, 等. 纳米纤维素基水凝胶的制备及其在生物医学领域的应用进展[J]. *林业工程学报*, 2019, 4(5): 11–19.
- [11] WANG X Y, ZHANG Y, JIANG H, et al. Fabrication and characterization of nano-cellulose aerogels via supercritical CO_2 drying technology[J]. *Materials Letters*, 2016, 183: 179–182.
- [12] DEVILLE S, SAIZ E, NALLA R K, et al. Freezing as a path to build complex composites[J]. *Science*, 2006, 311(5760): 515–518.
- [13] WU D C, FU R W, ZHANG S T, et al. Preparation of low-density carbon aerogels by ambient pressure drying[J]. *Carbon*, 2004, 42(10): 2033–2039.
- [14] LUO W, WANG B, HERON C G, et al. Pyrolysis of cellulose under ammonia leads to nitrogen-doped nanoporous carbon generated through methane formation[J]. *Nano Letters*, 2014, 14(4): 2225–2229.
- [15] 杨仕鑫, 司传领, 刘坤, 等. 木质纤维生物质制备乙酰丙酸及其应用综述[J]. *林业工程学报*, 2020, 5(5): 21–27.
- [16] 陈志俊, 高鹤, 李伟, 等. 生物质基光学材料研究进展[J]. *林业工程学报*, 2020, 5(3): 1–12.
- [17] 杜海顺, 刘超, 张苗苗, 等. 纳米纤维素的制备及产业化[J]. *化学进展*, 2018, 30(4): 448–462.
- [18] ROY P, DIAS G. Prospects for pyrolysis technologies in the bioenergy sector: A review[J]. *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, 2017, 77: 59–69.
- [19] XIE H X, ZOU Z F, DU H S, et al. Preparation of thermally stable and surface-functionalized cellulose nanocrystals via mixed H_2SO_4 /oxalic acid hydrolysis[J/OL]. *Carbohydrate Polymers*, 2019, 223: 115116[2020-05-20]. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.115116>.
- [20] 徐蕊, 司传领, 孔凡功, 等. γ -戊内酯的制备及其在纤维素生物质转化方面的应用[J]. *林业工程学报*, 2020, 5(2): 20–28.
- [21] WANG H, XIE H X, DU H S, et al. Highly efficient preparation of functional and thermostable cellulose nanocrystals via H_2SO_4 intensified acetic acid hydrolysis[J/OL]. *Carbohydrate Polymers*, 2020, 239: 116233[2020-05-20]. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116233>.
- [22] 郑春晓, 朱赛玲, 陆亚, 等. 纳米纤维素/聚丙烯酸-聚丙烯酰胺双网络导电水凝胶的合成与表征[J]. *林业工程学报*, 2020, 5(4): 93–100.

- [23] WAN C C, LU Y, JIAO Y, et al. Fabrication of hydrophobic, electrically conductive and flame-resistant carbon aerogels by pyrolysis of regenerated cellulose aerogels[J]. *Carbohydrate Polymers*, 2015, 118: 115–118.
- [24] KOLLA P, LAI C, MISHRA S, et al. CVD grown CNTs within iron modified and graphitized carbon aerogel as durable oxygen reduction catalysts in acidic medium[J]. *Carbon*, 2014, 79: 518–528.
- [25] ZHU W K, LI Y, YU Y, et al. Environment-friendly bio-materials based on cotton-carbon aerogel for strontium removal from aqueous solution [J]. *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry*, 2018, 316(2): 553–560.
- [26] CHENG Z, LI J, WANG B, et al. Scalable and robust bacterial cellulose carbon aerogels as reusable absorbents for high-efficiency oil/water separation[J]. *ACS Applied Bio Materials*, 2020, 3(11): 7483–7491.
- [27] SAI H Z, FU R, LI X, et al. Surface modification of bacterial cellulose aerogels' web-like skeleton for oil/water separation[J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2015, 7(13): 7373–7381.
- [28] WANG Y, WANG Y C, JIANG L, et al. Freestanding carbon aerogels produced from bacterial cellulose and its $\text{Ni/MnO}_2/\text{Ni(OH)}_2$ decoration for supercapacitor electrodes[J]. *Journal of Applied Electrochemistry*, 2018, 48(5): 495–507.
- [29] 刘守新, 鄂雷, 李伟, 等. 炭气凝胶研究现状及其发展前景[J]. *林业工程学报*, 2017, 2(2): 1–8.
- [30] LEI E, LI W, MA C H, et al. CO_2 -activated porous self-templated N-doped carbon aerogel derived from banana for high-performance supercapacitors[J]. *Applied Surface Science*, 2018, 457: 477–486.
- [31] WANG Y, ZHU L, ZHU F Y, et al. Removal of organic solvents/oils using carbon aerogels derived from waste durian shell[J]. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 2017, 78: 351–358.
- [32] LI Y, SAMAD Y, POLYCHRONOPOULOU K, et al. Carbon aerogel from winter melon for highly efficient and recyclable oils and organic solvents absorption[J]. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 2014, 2(6): 1492–1497.
- [33] LIANG H W, WU Z Y, CHEN L F, et al. Bacterial cellulose derived nitrogen-doped carbon nanofiber aerogel: An efficient metal-free oxygen reduction electrocatalyst for zinc-air battery[J]. *Nano Energy*, 2015, 11: 366–376.
- [34] MA L B, CHEN R P, ZHU G Y, et al. Cerium oxide nanocrystal embedded bimodal microporous nitrogen-rich carbon nanospheres as effective sulfur host for lithium-sulfur batteries[J]. *ACS Nano*, 2017, 11(7): 7274–7283.
- [35] BI H, YIN Z, CAO X, et al. Carbon fiber aerogel made from raw cotton: A novel, efficient and recyclable sorbent for oils and organic solvents [J]. *Advanced Materials*, 2013, 25(41): 5916–5921.
- [36] KADIRVELU K, GOEL J, RAJAGOPAL C. Sorption of lead, mercury and cadmium ions in multi-component system using carbon aerogel as adsorbent[J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2008, 153(1): 502–507.
- [37] WEI X, WAN S, GAO S. Self-assembly-template engineering nitrogen-doped carbon aerogels for high-rate supercapacitors[J]. *Nano Energy*, 2016, 28: 206–215.
- [38] WU X L, WEN T, GUO H L, et al. Biomass-derived sponge-like carbonaceous hydrogels and aerogels for supercapacitors[J]. *ACS Nano*, 2013, 7(4): 3589–3597.
- [39] ZU G Q, SHEN J, ZOU L P, et al. Nanocellulose-derived highly porous carbon aerogels for supercapacitors[J]. *Carbon*, 2016, 99: 203–211.
- [40] YIN L W, ZHANG Z W, LI Z Q, et al. Spinel ZnMn_2O_4 nanocrystal-anchored 3D hierarchical carbon aerogel hybrids as anode materials for lithium ion batteries[J]. *Advanced Functional Materials*, 2014, 24(26): 4176–4185.
- [41] WANG C, LU S. Carbon black-derived graphene quantum dots composited with carbon aerogel as a highly efficient and stable reduction catalyst for the iodide/triiodide couple[J]. *Nanoscale*, 2015, 7(3): 1209–1215.
- [42] LI C Q, SUN F Z, LIN Y Q. Refining cocoon to prepare (N, S, and Fe) ternary-doped porous carbon aerogel as efficient catalyst for the oxygen reduction reaction in alkaline medium[J]. *Journal of Power Sources*, 2018, 384: 48–57.
- [43] TARDY G, LORANT B, LOKA M, et al. Enhancing substrate utilization and power production of a microbial fuel cell with nitrogen-doped carbon aerogel as cathode catalyst[J]. *Biotechnology Letters*, 2017, 39(7): 993–999.
- [44] XU Z Y, JIANG X D, TAN S C, et al. Preparation and characterisation of CNF/MWCNT carbon aerogel as efficient adsorbents[J]. *IET Nanobiotechnology*, 2018, 12(4): 500–504.
- [45] LI J, ZHENG L, LIU H B. A novel carbon aerogel prepared for adsorption of copper(II) ion in water[J]. *Journal of Porous Materials*, 2017, 24(6): 1575–1580.
- [46] LI Z Y, JIA Z G, NI T, et al. Adsorption of methylene blue on natural cotton based flexible carbon fiber aerogels activated by novel air-limited carbonization method[J]. *Journal of Molecular Liquids*, 2017, 242: 747–756.
- [47] 叶秀深, 黄建成, 胡耀强, 等. 松针基生物质碳气凝胶-氧化石墨烯复合电极的制备及其对铈、铈电吸附行为[J]. *应用化工*, 2020, 49(2): 394–398.
- [48] YANG I, KIM S G, KWON S H, et al. Relationships between pore size and charge transfer resistance of carbon aerogels for organic electric double-layer capacitor electrodes[J]. *Electrochimica Acta*, 2017, 223: 21–30.

- [49] 张振. 木材纳米纤维碳气凝胶电极材料的制备与性能研究[D]. 长沙:中南林业科技大学,2019.
- [50] XING W L,ZHANG M,LIANG J,et al. Facile synthesis of pinecone biomass-derived phosphorus-doping porous carbon electrodes for efficient electrochemical salt removal[J/OL]. Separation and Purification Technology,2020,251:117357[2020-05-20]. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.117357.
- [51] LUO M H,LIN X T,LAN H,et al. Lithiation-delithiation kinetics of $\text{BaLi}_2\text{Ti}_6\text{O}_{14}$ anode in high-performance secondary Li-ion batteries[J]. Journal of Electroanalytical Chemistry,2017,786:86-93.
- [52] LIU H D,HU Z L,SU Y Y,et al. MnO_2 nanorods/3D-rGO composite as high performance anode materials for Li-ion batteries[J]. Applied Surface Science,2017,392:777-784.
- [53] BAKIERSKA M,CHOJNACKA A,ŚWIĘTOSŁAWSKI M,et al. Multifunctional carbon aerogels derived by sol-gel process of natural polysaccharides of different botanical origin[J/OL]. Materials,2017,10(11):1336[2020-05-20]. https://doi.org/10.3390/ma10111336.
- [54] 孔雪琳,卢芸,叶贵超,等. 纳米纤维素基多层级孔道结构碳气凝胶的制备及在锂电池中的应用[J]. 高等学校化学学报,2017,38:1941-1946.
- [55] ZHU L,YOU L J,ZHU P H,et al. High performance lithium-sulfur batteries with a sustainable and environmentally friendly carbon aerogel modified separator[J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering,2018,6(1):248-257.



《生物质化学工程》征订启事

《**生物质化学工程**》是由国家林业和草原局主管,中国林业科学研究院林产化学工业研究所主办的面向国内外公开发行的全国生物质化工行业的技术类刊物。主编周永红博士,名誉主编宋湛谦院士,蒋剑春院士。双月刊,A4开本,66页,订价10.00元/期,全年60元,邮发代号28-205,中国标准连续出版物号CN 32-1768/S,国际标准连续出版物号ISSN 1673-5854。

办刊宗旨 认真执行国家的有关方针政策,及时反映生物质化工科学技术成就,报道重要科学实验和学术研究成果,评述国际国内发展动向,促进学术交流。

办刊方针 理论与实践相结合,普及和提高相结合,引导技术潮流,促进行业发展。

主要栏目 研究报告、综述评论、简讯等。

报道内容 可再生的木质和非木质生物质资源的化学加工与利用,包括生物质能源、生物质化学品、生物质新材料、生物质天然活性成分和制浆造纸等。主要报道内容为松脂化学、生物质能源化学、生物质炭材料、生物基功能高分子材料、胶黏剂化学、森林植物资源提取物化学利用、环境保护工程、木材制浆造纸为主的林纸一体化和林产化学工程设备研究设计等方面的最新研究成果。

读者对象 适于从事生物质化学工业、林产化学工业、林业、农业、森工、能源、轻工、化工、环保、医药、食品、土产、商检、外贸等行业从事科研、教学、生产、经营、设计工作等相关人士阅读。

地址:210042 南京市玄武区锁金五村16号 中国林科院林化所内《生物质化学工程》编辑部

电话:025-85482492

E-mail:bce@vip.163.com

http:://www.bce.ac.cn